

Test Ponderado #38

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué tratado de la Unión Europea es el más reciente?

- a) Tratado de Roma.
- b) Tratado de Lisboa.
- c) Tratado de Ámsterdam.
- d) Tratado de Maastricht.

2. ¿En qué ley se establecen los órganos directivos de la Administración General del Estado?

- a) Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa
- b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- d) Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno

3. En materia de registros y según el RD 203/2021:

- a) Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que serán interoperables de manera que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en la medida de lo posible.
- b) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan.
- c) No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

4. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente:

- a) El texto íntegro de la resolución.
- b) El intento de notificación debidamente acreditado, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazos de reposición.
- c) El texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazo de interposición.
- d) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

5. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas
- b) Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral
- c) A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, no se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses
- d) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo

6. Los valores superiores del ordenamiento jurídico español, según la Constitución Española de 1978, son:

- a) la libertad, la igualdad y el pluralismo jurídico.
- b) la libertad, la igualdad y el Estado social y democrático de derecho.
- c) el Estado social y democrático de derecho.
- d) la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

7. El órgano de contratación en la Administración General del Estado:

- a) Es siempre el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
- b) Son los Ministros y Secretarios de Estado y directores/presidentes de los organismos y entidades dependientes
- c) Los Ministros por delegación del Gobierno de la Nación
- d) Son los Subsecretarios de cada Ministerio

8. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día:

- a) 2 de octubre de 2018.
- b) 2 de abril de 2021.
- c) 2 de octubre de 2021.
- d) 2 de octubre de 2019.

9. Según el artículo de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en:

- a) Ley 50/1997, del Gobierno.
- b) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- c) La Ley 6/1997, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- d) La Ley General de la Hacienda Pública.

10. Según el art. 64 de la Constitución española, los actos del Rey:

- a) No necesitan ser refrendados.
- b) Serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes.
- c) Serán refrendados por el Presidente del Congreso.
- d) Serán refrendados por el Presidente del Senado.

11. Del ámbito de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico quedan excluidos los servicios prestados por:

- a) Los notarios y registradores de la propiedad en el ejercicio de sus respectivas funciones privadas
- b) Los abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y juicio
- c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones privadas
- d) Funcionarios del Estado

12. Señale la respuesta CORRECTA en relación la modificación de los contratos de las AA.PP. prevista en el art. 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.
- b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el treinta por ciento del precio inicial del contrato.
- c) En el supuesto de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación, el importe de la modificación no podrá superar el quince por ciento del precio inicial del contrato.
- d) En el supuesto de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación, el importe de la modificación no podrá superar el diez por ciento del precio inicial del contrato.

13. ¿En qué situación pueden las AAPP establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos?

- a) Nunca
- b) Únicamente cuando los interesados sean personas jurídicas
- c) Cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos
- d) En todo caso

14. Indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, respecto al procedimiento de adjudicación

- a) Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán mediante subasta, concurso o procedimiento negociado
- b) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar.
- c) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad jurídica
- d) En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria con un valor inferior a 10.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones relativas a la preparación del contrato

15. El sistema de información para la notificación electrónica cuya gestión corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es, según el RD 203/2021:

- a) La Dirección Electrónica Habilitada única.
- b) Mi carpeta personal.
- c) El Sistema de Notificaciones digitales.
- d) El sistema de Avisos de notificación digital.

16. ¿Cuál ha sido el sector económico más afectado por los ERTes durante la pandemia?

- a) Sector primario
- b) Sector industrial
- c) Sector servicios
- d) La construcción

17. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Esta ley es de total aplicación a los tratamientos de datos de las personas fallecidas.
- b) Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas
- c) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas
- d) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas jurídicas legalmente constituidas.

18. ¿A qué Derecho del interesado corresponde la siguiente definición?: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado.

- a) Derecho de Acceso
- b) Derecho de Rectificación
- c) Derecho de Portabilidad
- d) Derecho de Supresión

19. El Tribunal de Justicia se creó en:

- a) El Tratado de la CECA.
- b) El Tratado de Niza.
- c) El Tratado de Ámsterdam.
- d) El Tratado de Lisboa.

20. Ucrania ha sido aceptada en la UE como consecuencia de la invasión rusa

- a) Verdadero, ya es miembro de la UE
- b) Falso, se está preparando su adhesión, pero aún no pertenece a la UE
- c) Falso, ya era miembro de la UE antes de la invasión
- d) Ucrania no está interesada en ser miembro de la UE

21. En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Española

- a) Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- b) El Congreso de los Diputados ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueba sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- c) El Gobierno del Estado ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueba los proyectos de Presupuestos y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- d) El Consejo de Ministros ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

22. ¿De cuántos diputados se compone el Parlamento Europeo?

- a) 705 diputados.
- b) 720 diputados.
- c) 751 diputados.
- d) 786 diputados.

23. ¿Cuál no es un derecho de los interesados según la actual legislación en materia de protección de datos?

- a) Derecho de Supresión
- b) Derecho de Limitación del tratamiento
- c) Derecho a la portabilidad de los datos
- d) Todas las anteriores son verdaderas

24. ¿Cuál de las siguientes nuevas formas de relación y consumo de información no forman parte de la Web 2.0?

- a) Los blogs.
- b) Las redes sociales y las plataformas de videos compartidos.
- c) La sindicación de contenidos.
- d) Todas las respuestas anteriores forman parte de la Web 2.0.

25. El mercado único digital se basa en tres pilares. Señale cuál NO es uno de los tres pilares:

- a) Mejorar el acceso de consumidores y empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa.
- b) Promover la actualización de las normas de accesibilidad hacia WCAG 3.0 por una sociedad más incluyente.
- c) Creación de las condiciones adecuadas y la igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan florecer.
- d) Maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital.

26. Los Presupuestos Generales son expresión...

- a) Cifrada
- b) Conjunta
- c) Sistemática
- d) Todas son correctas

27. Conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las facturas que se remitan a las Administraciones Públicas serán electrónicas y se ajustarán, ¿a qué formato?

- a) FAcE
- b) Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
- c) FAcE versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
- d) Facturae versión 3.0 con firma electrónica PAdES

28. ¿Qué estructura tiene la nueva Ley 9/2017, de contratos del sector público?

- a) Un título preliminar y cuatro capítulos
- b) Cinco libros y Siete capítulos
- c) Un título preliminar y cuatro libros
- d) Un artículo único y un anexo

29. Según el artículo 1 de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, la unidad de mercado se fundamenta en:

- a) La libre circulación y establecimiento de los operadores económicos.
- b) La libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente.
- c) La igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.
- d) Todas las anteriores son correctas.

30. Según el artículo 59 de la Constitución, si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia:

- a) El padre o la madre del Rey.
- b) El pariente de mayor edad más próximo a suceder en la Corona.
- c) El Príncipe heredero de la Corona, si fuese mayor de edad.
- d) El Príncipe heredero de la Corona, aunque fuese menor de edad.

31. Señale la respuesta correcta:

- a) XML fue diseñado para transportar datos, no para mostrarlos
- b) Las etiquetas de XML son todas predefinidas
- c) XML es una recomendación del UIT
- d) XML significa Extralarge Markup Language

32. La jerarquía digital plesiócrona (JDP o PDH):

- a) Tiene la misma normativa de niveles en Europa y en Estados Unidos
- b) Tiene la misma normativa de niveles en japon y en Estados Unidos
- c) Tiene la misma normativa de niveles para todo el mundo
- d) Son tres normativas distintas para cada área

33. Según la taxonomía de Flynn de arquitecturas con proceso en paralelo, una máquina MISD:

- a) Es la que se corresponde con la arquitectura de Von Neumann
- b) Es la estructura de un sistema con multiprocesador
- c) Es una superestructura pipe-line formada por varios procesadores, en la que cada uno hace parte del proceso sobre el flujo de datos que circula entre ellos
- d) No se corresponde con nada de lo anterior

34. El patrón de diseño que desacopla una abstracción de su implementación de manera que las dos puedan evolucionar independientemente se denomina:

- a) Adapter.
- b) Facade.
- c) Bridge.
- d) Proxy.

35. La tercera forma normal enunciada por Codd dice:

- a) Un relación está en tercera forma normal, si está en 2FN y además ninguno de sus atributos no primarios tiene dependencias transitivas respecto de las claves
- b) Una relación R está en 3FN si todos los atributos que no forman parte de la clave son mutuamente independientes y dependen funcionalmente de forma completa de la clave primaria
- c) Ambos enunciados son correctos
- d) Ninguno es correcto

36. ¿Cuál de las siguientes licencias NO se considera copyleft robusto?

- a) EUPL
- b) GPL
- c) LGPL
- d) BSD

37. La operación de diferencia de conjuntos del álgebra relacional se realiza en ANSI/SQL mediante el operador:

- a) DIFF.
- b) DIFFERENCE.
- c) EXCEPT.
- d) EXCLUDING.

38. En el marco de la computación en nube, a la funcionalidad de variación automática de la asignación de recursos en función de la carga se la denomina:

- a) Tiering
- b) Autoescalado
- c) Servicio medido
- d) Serverless computing

39. ¿Cuántos discos físicos son necesarios como mínimo para poder establecer una configuración en RAID 5?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

40. ¿Qué modelo de evaluación de procesos SW es certificable?

- a) CMM
- b) CMMI Escalonado
- c) CMMI Continuo
- d) Ninguno de los anteriores

41. ¿Cuál de los siguientes sistemas de bases de datos es orientado a objetos?

- a) MySQL
- b) SQLite
- c) Zope
- d) MariaDB

42. ¿Qué puertos por defecto utiliza el protocolo LDP (Label Distribution Protocol) de MPLS (Multiprotocol Label Switching)?:

- a) El 646 en TCP y UDP.
- b) El 646 en UDP y 647 en TCP.
- c) El 647 en UDP y 646 en TCP.
- d) El 647 en TCP y UDP.

43. JDeveloper es:

- a) Un entorno de desarrollo integrado (IDE)
- b) Una base de datos
- c) Un gestor de contenidos
- d) Un gestor de informes

44. Si hablamos de UBL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) Fue desarrollado por OASIS
- b) Es una librería estándar de documentos XML dedicada a la representación de facturas
- c) Está basada en el concepto de Core Components
- d) El desarrollo de su variante NES, NESUBL, es la base del proyecto PEPPOL de contratación online paneuropea

45. La técnica que se emplea para la modelización semántica de datos a la hora de diseñar un sistema de información, se denomina:

- a) Modelo Entidad/Relación.
- b) Diagrama de Flujo de Datos.
- c) Diagrama de Contexto.
- d) Modelo de Datos.

46. En el diseño de un SGBD, nos referimos por reglas ACID a:

- a) Atomicidad, Consistencia, Integridad y Duración.
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Duración o persistencia.
- c) Autenticación, Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad.
- d) Aislamiento, Consistencia, Integridad y Duración o persistencia.

47. ¿Cuál de los siguientes es un estándar de W3C que permite referenciar partes de un documento XML?

- a) XSL-FO.
- b) XPath.
- c) XSLT.
- d) XForms.

48. En relación con las medidas de seguridad del Real Decreto 311/2022, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, es CORRECTO:

- a) Las medidas de seguridad se dividen en 2 grupos: marco organizativo y marco operacional.
- b) La medida org.2 Normativa de seguridad se incluye dentro del marco operacional.
- c) El número de medidas de seguridad definidas por el ENS es 50.
- d) La relación de medidas seleccionadas se formalizará en un documento denominado Declaración de Aplicabilidad, firmado por el responsable de la seguridad de seguridad.

49. En orientación a objetos, el término utilizado para expresar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados por medio de mensajes y métodos predefinidos es:

- a) Herencia.
- b) Encapsulamiento.
- c) Reusabilidad.
- d) Polimorfismo.

50. Indique cómo se denomina el documento que desarrolla las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 en el ámbito de la ciberseguridad:

- a) Plan Nacional de Ciberseguridad 2019
- b) Plan Nacional de Ciberseguridad 2021
- c) Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019
- d) Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2021

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Tipos Abstractos de Datos (TAD) es correcta?

- a) Los TAD describen datos simples abstractos en función de las operaciones que pueden efectuar, dejando a un lado su implementación.
- b) Las listas son TAD caracterizados por incluir elementos homogéneos relacionados linealmente, con un antecesor y un sucesor, a excepción del primer y último elemento, salvo en el caso de listas circulares.
- c) Los árboles son TAD en los que cada nodo se caracteriza por su grado de entrada (número de arcos que llegan al nodo) y su grado de salida (número de arcos que salen del nodo). Existen árboles dirigidos y no dirigidos.
- d) Dado un grafo, el orden del mismo es el número mayor de arcos o aristas de sus nodos.

52. Conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, un sello de tiempo es:

- a) La asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.
- b) La inserción de metadatos a un documento electrónico que indique la fecha y hora sincronizada con el Real Instituto y Observatorio de la Armada por parte de la Administración responsable del documento.
- c) El conjunto de las etapas o períodos por los que atraviesa la vida del documento, desde su identificación en un sistema de gestión de documentos, hasta su selección para su conservación permanente o para su destrucción reglamentaria.
- d) El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que determinan la trazabilidad de cambios de un documento electrónico durante todo su ciclo de vida.

53. Según la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados, el proceso de identificación se interrumpirá o no se considerará válido cuando concurren las siguientes circunstancias. Señale la opción FALSA:

- a) Existan indicios de falta de correspondencia entre el titular del documento y el solicitante
- b) Existan indicios de uso de archivos pregrabados
- c) Existan indicios de que el solicitante está siendo coaccionado o intimidado
- d) Existan indicios de que para la transmisión de vídeo no se han utilizado varios dispositivos

54. ¿Cuál es la fecha límite que marcó la Comisión para que todos los Estados Miembros tuviesen liberada la banda de los 700MHz de cara al 5G?

- a) 30 de junio de 2020
- b) 31 de diciembre de 2020
- c) 30 de junio de 2021
- d) 31 de diciembre de 2021

55. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un servidor de aplicaciones que cumple con la especificación de Java EE?

- a) Apache Tomcat
- b) JBOSS
- c) WebSphere Application Server
- d) Glassfish

56. Según el Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica, la interoperabilidad se entenderá contemplando las dimensiones

- a) Técnica, semántica y organizativa
- b) Técnica, funcional y semántica
- c) Funcional, semántica y organizativa
- d) Funcional, técnica y semántica

57. En el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, las 5 líneas de acción del eje 1 Transformación Digital de la Administración son:

- a) Administración orientada a la ciudadanía; cambio cultural, organizativo y comunicación; puesto de trabajo inteligente; entornos digitales líquidos; ciberseguridad.
- b) Administración orientada a la ciudadanía; automatización inteligente de procesos; transparencia y políticas basadas en datos; entornos digitales líquidos; ciberseguridad.
- c) Administración orientada a la ciudadanía; automatización inteligente de procesos; servicios digitales, accesibles, eficientes, seguros y fiables; puesto de trabajo inteligente; ciberseguridad.
- d) Administración orientada a la ciudadanía; transparencia y políticas basadas en datos; puesto de trabajo inteligente; entornos digitales líquidos; ciberseguridad.

58. ¿En qué consiste la herencia en programación orientada a objetos?

- a) En que diferentes objetos responden de distinta manera al mismo mensaje.
- b) En el mecanismo por el cual una clase adquiere las propiedades de una clase superior.
- c) El tiempo en que un objeto permanece activo en memoria.
- d) En que la comunicación entre objetos se realiza por medio de mensajes explícitos predefinidos.

59. ¿Cuál de las siguientes NO es una solución de infraestructura hiperconvergente?

- a) Dell PowerHCI.
- b) HPE SimpliVity.
- c) Nutanix.
- d) Cisco HyperFlex.

60. Para una aplicación web con muchas visitas simultáneas y una gran cantidad de datos, ¿qué tecnología front-end es más adecuada para garantizar un buen rendimiento y mantenimiento?

- a) Ruby
- b) Python
- c) Node.js
- d) Angular

61. El conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que interconecta a las AAPP españolas entre sí y con instituciones europeas es:

- a) Red IRIS
- b) ESPANIX
- c) COGENT
- d) Red SARA

62. Según el Real Decreto 311/2022 sobre el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, ¿qué organismo es el encargado de actuar ante cualquier agresión recibida en los sistemas de información de las entidades del sector público?

- a) El CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional-Computer Emergency Reaction Team).
- b) El GDT (Grupo de Delitos Telemáticos).
- c) La BIT (Brigada de Investigación Tecnológica).
- d) El CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones).

63. ¿Cómo se establece el orden de atención en un sistema caracterizado por una disciplina de cola de tipo SIRO?

- a) El primero que entra en la cola es el primero en ser atendido
- b) El último que entra en la cola es el primero en ser atendido
- c) Servicio en orden aleatorio, independientemente del instante de llegada a la cola
- d) Se sirve primero al cliente que demanda un tiempo de servicio menor

64. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una heurística de diseño aplicable a los Diagramas de Estructura preliminares?

- a) Aislar el centro de transformación especificando los límites del flujo de entrada y salida.
- b) No utilizar variables globales.
- c) Optimizar los grados de entrada y salida de los módulos.
- d) No dejar que un dato se obtenga en un módulo lejano al módulo donde se utiliza.

65. En relación con la transmisión en frecuencias radioeléctricas, el medio de transmisión influye en la propagación a través de un conjunto de fenómenos físicos. ¿Cuál NO es uno de ellos?

- a) Reflexión
- b) Dispersión cromática
- c) Difracción
- d) Absorción

66. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA en relación con la técnica de análisis coste/beneficio tal y como es entendida por la Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de información en su versión tercera (MÉTRICA 3):

- a) El análisis se realiza en dos pasos: identificar los gastos asociados a la inversión y determinar la viabilidad del proyecto.
- b) Se utiliza en dos procesos: estudio de viabilidad del sistema (EVS) y diseño del sistema de información (DSI).
- c) Propone dos métodos para el cálculo de la viabilidad del proyecto: el valor actual neto y el índice de rentabilidad.
- d) Su objetivo fundamental es proporcionar una medida de los costes previstos en que se incurre en la realización de un proyecto y compararlos con los beneficios esperados.

67. Dadas las siguientes relaciones: $A=\{ax,ay,az,by,bz,cx,cy\}$ y $B=\{x,z\}$ ¿Cuál sería el resultado de la operación A dividido entre B?

- a) $\{a,b,c\}$.
- b) $\{ax,az,bz,cx\}$.
- c) $\{ay,by,cy\}$.
- d) $\{a\}$.

68. El lenguaje de marcado PMML (Predictive Model Markup Language) es un lenguaje relacionado con las técnicas relativas a:

- a) Virtualización de escritorio
- b) Virtualización de servidores
- c) Sistemas SAN
- d) Minería de datos

69. En una aplicación sobre arquitectura de tres capas, ¿dónde se encuentran ubicadas las reglas de negocio?

- a) En el servidor de aplicaciones
- b) En el servidor de datos
- c) En el Cliente
- d) En el servidor http/ssl (Hypertext Transfer Protocol / Secure Sockets Layer)

70. Copia «cercana» de datos que permite un acceso más rápido que el almacenamiento habitual:

- a) Registro
- b) Caché
- c) Buffer
- d) Pipelining

71.Cuál de las siguientes NO es una herramienta kanban:

- a) kanbantool
- b) kanbanize
- c) kboard
- d) Monday.com

72. En la metodología ágil Scrum, la reunión al final del sprint en que el equipo Scrum colabora con interesados clave para inspeccionar el incremento de producto y, en su caso, adaptar el Product Backlog se denomina:

- a) Sprint Planning
- b) Daily Meeting
- c) Sprint Review
- d) Sprint Retrospective

73. Con respecto al tipo abstracto de datos árbol podemos decir que:

- a) La profundidad de un nodo en un árbol es la longitud del camino desde dicho nodo a la hoja más lejana que sea alcanzable desde él
- b) La altura de un nodo en un árbol es la longitud del único camino existente desde el nodo raíz hasta dicho nodo
- c) La altura de un árbol es el nivel de la hoja menos profunda
- d) El grado de un árbol es el número máximo de hijos que pueden tener sus subárboles

74. Indique la afirmación cierta:

- a) El resultado de cifrar de nuevo un texto cifrado con otro algoritmo aporta una seguridad adicional, eso sí, implicando una carga extra de trabajo tanto para cifrar como para luego descifrar el texto
- b) Los cifradores de flujo no aportan información alguna al criptoanalista que observa el texto cifrado
- c) La calidad del algoritmo HASH es independiente de la calidad de la dispersión obtenida en dicho algoritmo
- d) El ataque del cumpleaños no es aplicable a las funciones HASH, ya que no son reversibles

75. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es una ventaja del uso de prototipos?

- a) Para los usuarios es más fácil de evaluar un prototipo que un documento de especificación de requisitos software.
- b) Hay una continua revisión de los requisitos del sistema por los usuarios.
- c) Siempre es sencillo evolucionar el prototipo si se ha desarrollado con poca calidad.
- d) Los usuarios tienen mucha más facilidad a la hora de describir lo que necesitan si lo ven en un prototipo.

76. El establecimiento de una conexión mediante el protocolo TCP básicamente se realiza de la siguiente manera:

- a) Emisor: envía SYN. Receptor: envía SYN+ACK. Emisor: envía ACK.
- b) Emisor: envía ACK. Receptor: envía ACK+SYN. Emisor: envía SYN.
- c) Emisor: envía SYN. Receptor: envía ACK.
- d) Emisor: envía ACK. Receptor: envía SYN.

77. Indique la respuesta incorrecta respecto a GIS modelo de datos vectorial:

- a) La característica mas importante del modelo vectorial frente al ráster es la capacidad de gestión topológica de sus elementos.
- b) La mayor riqueza y capacidad de representación de la realidad espacial, se traduce en una mayor complejidad de este modelo vectorial en comparación con el sencillo modelo ráster.
- c) En el modelo de datos vectorial podemos hablar por tanto de una georreferenciación continua, sin que la resolución suponga una limitación como sucedía en el modelo ráster.
- d) Ninguna de las anteriores.

78. En el ámbito de la planificación estratégica de los sistemas de información, el establecimiento de esta deberá basarse en los siguientes análisis:

- a) Soporte del servicio y prestación del servicio, incluyendo la gestión de niveles de servicio, la gestión de la capacidad y la gestión de la seguridad.
- b) Análisis de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información.
- c) Descomposición del proyecto en una serie de obras parciales o actividades, establecer las dependencias entre las distintas tareas del proyecto para saber de qué manera han de encadenarse dichas tareas en la planificación.
- d) El Conocimiento de las políticas generales a corto, medio y largo plazo, la catalogación de los procesos o actividades de la empresa para el cumplimiento de sus objetivos, así como la forma en que tales informaciones se utilizan o generan y el estudio de la organización, y del flujo de datos.

79. Indicar cuál de los siguientes atributos no debe resultar de la descomposición modular del sistema:

- a) Máximo acoplamiento.
- b) Interfaz bien definida.
- c) Máxima capacidad de reutilización.
- d) Introducción de una jerarquía de modo que los módulos superiores de la misma se sirvan de los inferiores, es decir, requieran de la tarea desarrollada por éstos, pero nunca al contrario.

80. Los procesos de la estructura principal de la metodología Métrica v3 son:

- a) Planificación de Sistemas de Información, Análisis y Diseño de Sistemas de Información y Construcción de Sistemas de Información.
- b) Planificación de Sistemas de Información, Construcción de Sistemas de Información y Mantenimiento de Sistemas de Información.
- c) Planificación de Sistemas de Información, Desarrollo de Sistemas de Información y Mantenimiento de sistemas de información.
- d) Planificación de Sistemas de Información, Estudio de Viabilidad de Sistemas de información y Construcción de Sistemas de Información.

81. ¿Cuál de los siguientes algoritmos no es de criptografía simétrica de flujos?

- a) WAKE
- b) RC-4
- c) SEAL
- d) MD5

82. Sobre las funciones OLAP (Online Analytical Processing) definidas como extensiones a SQL (Structured Query Language) que forman parte de SQL:2003, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La función ROLLUP puede aparecer en la cláusula GROUP BY.
- b) La función ROLLUP puede aparecer en la cláusula ORDER BY.
- c) La función CUBE puede aparecer en la cláusula ORDER BY.
- d) La función CUBE puede aparecer en la cláusula FROM.

83. En la metodología ITIL, ¿qué concepto describe la gobernanza?

- a) La cadena de valor del sistema
- b) Las cuatro dimensiones de la gestión de servicios
- c) El sistema de valor del servicio
- d) Los siete principios rectores

84. Indique cuál de las siguientes no es una función del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE y sus OOPP:

- a) Prestación de servicios horizontales de ciberseguridad
- b) Aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas de información y comunicaciones de la Administración
- c) Facilita la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la ciberseguridad
- d) Mejora de su capacidad de respuesta ante cualquier ataque

85. De acuerdo a lo dispuesto por el RD 311/2022 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuál de los siguientes NO es un requisito mínimo a tener en cuenta a la hora de desarrollar la política de seguridad?:

- a) Análisis y gestión de riesgos.
- b) Gestión de personal.
- c) Autorización y control de los accesos.
- d) Definición de las dimensiones básicas de seguridad de la información.

86. Entre las métricas que miden la complejidad tenemos:

- a) Técnica de McCabe y Técnica de Halstead
- b) Métodos de los puntos de función
- c) Técnicas de McCall sobre la estructura de la calidad del software
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

87. En el contexto de diseño software, NO son categorías de patrones:

- a) Patrones de arquitectura.
- b) Patrones de diseño.
- c) Dialectos.
- d) Patrones de estructura

88. Con respecto a la imagen institucional, según la Guía de Comunicación Digital de la AGE, las dimensiones de la imagen del perfil en Facebook serán de:

- a) 200 x 200 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 50 x 50 píxeles
- b) 200 x 200 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 32 x 32 píxeles
- c) 128 x 128 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 32 x 32 píxeles
- d) 128 x 128 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 50 x 50 píxeles

89. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a las conexiones mediante flujos de datos en un DFD (Diagrama de Flujo de Datos) es correcta?

- a) En un DFD los almacenes se pueden conectar con procesos, pero no con otros almacenes ni con entidades externas.
- b) En un DFD los almacenes de datos se pueden conectar con procesos, almacenes pero no con entidades externas.
- c) En un DFD las entidades externas se pueden conectar con procesos y almacenes y entidades externas.
- d) En un DFD las entidades externas se pueden conectar con procesos y con otras entidades externas pero no con almacenes.

90. Qué es falso respecto a XHTML:

- a) Obliga a anidar las etiquetas adecuadamente
- b) Se adapta mejor a los navegadores más avanzados
- c) Obliga a encerrar entre comillas los valores de los atributos
- d) Cada documento tiene que especificar su tipo

91. Señale la respuesta correcta en relación a las extensiones MIME:

- a) MIME es acrónimo de MultiProtocol Internet Mail Extension
- b) permite enviar contenido multimedia a través de HTTP
- c) el estándar de seguridad S-MIME permite el envío seguro de mensajes y transacciones
- d) fue creado por la Asociación de Amigos de Internet (IFA)

92. La dirección de los flujos entre almacén y proceso en un DFD (Diagrama de Flujos de Datos) puede ser:

- a) De consulta
- b) De actualización
- c) De diálogo
- d) Todas las anteriores

93. El objetivo principal de las técnicas de benchmark es:

- a) Comparar diferentes sistemas frente a una carga particularizada de trabajo
- b) Analizar el tiempo de respuesta de un sistema frente a distintas cargas reales de trabajo
- c) Simular el comportamiento del sistema frente a distintas cargas de trabajo
- d) Ninguna de las anteriores

94. ¿Cuál de los siguientes sistemas NO tiene la consideración de entorno inseguro para la información almacenada o en tránsito, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad?

- a) Dispositivos portátiles o móviles
- b) Comunicaciones sobre redes inalámbricas, incluso cuando la comunicación se realice con cifrado fuerte
- c) Soportes de información y comunicaciones en redes abiertas
- d) Dispositivos periféricos

95. Indique la afirmación correcta en relación al proceso unificado desarrollo de software (PUDS):

- a) Plantea un modelo de ciclo de vida iterativo e incremental, centrado en una arquitectura que guía el desarrollo del sistema.
- b) PUDS impulsa un control de calidad y una gestión de riesgos objetivos y continua.
- c) PUDS se compone de fases, iteraciones y ciclos.
- d) Todas las anteriores son correctas.

96. ¿Quién NO es un participante en la actividad Elaboración del Modelo de Datos del proceso de Análisis de Sistemas de Información?

- a) usuarios expertos
- b) analistas
- c) jefe de proyecto
- d) equipo de soporte técnico

97. Un procesador superescalar es aquél que:

- a) Contiene varias unidades de ejecución independientes de forma que puede ejecutar varias instrucciones simultáneamente
- b) Está optimizado para maquinas multiprocesador, principalmente por su implementación de algoritmos que aseguran la coherencia de las cachés
- c) Contiene varias unidades de coma flotante posibilitando la paralelización de código en servidores de cálculo intensivo
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

98. Con relación a las topologías SAN de fibra óptica bucle arbitrado y estructura conmutada es cierto que...

- a) Mediante bucle arbitrado se pueden conectar hasta 50 dispositivos en un anillo en el que se comparte el ancho de banda entre todos ellos.
- b) La red conmutada utiliza switches para construir una NAS.
- c) En la red conmutada no se comparte el ancho de banda.
- d) Bucle arbitrado y red conmutada no son topologías válidas.

99. Identifique cuál de los siguientes términos corresponde a un lenguaje de programación declarativo:

- a) Modula-2.
- b) Haskell.
- c) Algol.
- d) Ada.

100. El programa dañino "WannaCry" es un ejemplo de "malware" del tipo:

- a) Spoofing.
- b) Rootkit.
- c) Ransomware.
- d) Spyware.

101. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo del diseño estructurado de un proyecto de ingeniería software?

- a) Minimizar el coste asociado al mantenimiento.
- b) Máximo acoplamiento.
- c) Máxima inteligibilidad del sistema.
- d) Integración del sistema.

102. Dentro de la tecnología de Sistemas de Información Geográfica, si la realidad se representa mediante figuras elementales geométricas, normalmente cuadradas, que forman un mosaico regular, estamos hablando de:

- a) Proyección.
- b) Ráster.
- c) Vector.
- d) Imagen multiespectral.

103. Liferay está desarrollado por:

- a) Canonical
- b) Red Hat
- c) Novell
- d) Ninguna de las anteriores

104. En relación con los sistemas de información geográfica, Universal transversal Mercator (UTM) es:

- a) un sistema de proyección de coordenadas.
- b) un formato de intercambio de datos georeferenciados.
- c) un organismo de normalización de datos geográficos a nivel europeo.
- d) una infraestructura de datos espaciales con licencia Creative Commons.

105. Señale la respuesta correcta:

- a) Para desarrollar una aplicación distribuida en Java es imprescindible la utilización de un servidor de aplicaciones.
- b) Weblogic es un contenedor de servlets.
- c) Wildfly es la versión gratuita de Jboss.
- d) Spring es un módulo de Java EE.

106. ¿Cuál es el servicio común de reuniones virtuales de la red SARA?

- a) Acced@.
- b) SARA Meet.
- c) Conect@.
- d) Reúnete.

107. El modelo entidad/relación de Chen es:

- a) Una técnica para la modelización de datos
- b) Una herramienta automatizada de análisis de requisitos
- c) Una técnica para el modelado de procesos
- d) Una metodología para el desarrollo de sistemas de información

108. En SQL, siendo A=VERDADERO y B=NULL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y no se cumpliría: (A AND B)=FALSO
- b) Se cumpliría: (A AND B)=FALSO y no se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO
- c) Se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y también: (A AND B)=FALSO
- d) No se cumpliría: (A AND B)=VERDADERO y tampoco: (A AND B)=FALSO

109. ¿A qué corresponden las siglas STORK?

- a) Secure Transport Over bRoad toKens
- b) Security idenTity acrOss boRders linKed
- c) Safe idenTity fOr Roaming Knowledge
- d) Safe noTes stOring encRypted Keys

110. Una arquitectura de red jerárquica:

- a) Asigna a cada sistema de comunicaciones de la red las mismas funciones
- b) Todas las sesiones de la red tienen lugar entre sistemas parejos
- c) Un sistema maestro es el encargado de toda la red y realiza funciones de gestión y control
- d) Todas las sesiones comparten las funciones de gestión de red

111. ¿A través de qué tecnología de conexión puede usarse el DNle 3.0 en una aplicación de un teléfono móvil?

- a) Bluetooth.
- b) NFC.
- c) Wi-Fi.
- d) El DNle 3.0 sólo puede usarse desde un teléfono móvil usando un lector de tarjetas.

112. La versión 7.0 de Android recibe el nombre de:

- a) Oreo.
- b) Lollipop.
- c) Marshmallow.
- d) Nougat.

113. De acuerdo con la Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador:

- a) toda persona física o jurídica protegerá los datos de acceso al código fuente.
- b) todos los países que integran la ONU protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias, tal como se definen en el Convenio de Europa para la protección de las obras literarias y artísticas.
- c) los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias, tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.
- d) los Estados miembros del Comité Económico y Social de la UE protegerán todos los programas de ordenador como determina el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

114. Señale cuál de los siguientes controles es el más crítico sobre las actividades de administración de bases de datos:

- a) Aprobación de las actividades de Administrador de bases de datos
- b) Segregación de tareas
- c) Revisión de logs de acceso y actividades
- d) Revisión del uso de las herramientas del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

115. En relación con los sistemas operativos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- a) WSL permite ejecutar un sistema de archivos Linux, junto con herramientas de línea de comandos y aplicaciones de GUI de Linux, directamente en Windows.
- b) El sistema operativo macOS fue sustituido por OS X en el año 2020.
- c) El sistema operativo Rocky Linux ha sido diseñado para ser totalmente compatible con el sistema operativo Ubuntu Server a partir de su versión 19.0.4.
- d) -

116. ¿Qué función de JavaScript permite cambiar de página sin que la página actual permanezca en el historial?

- a) Location.href()
- b) Location.assign()
- c) Location.load()
- d) Location.replace()

117. El Middleware es:

- a) Es el sistema intermedio entre hardware y software, en el que se construye un hardware específico para la tarea dada y para el software diseñado a medida.
- b) Es el nuevo paradigma arquitectónico lanzado en 2015 por los Big Four para intercomunicar por primera vez con máximo rendimiento y resiliencia todos los sistemas, tanto de la nube como in-house.
- c) Es un módulo intermedio que actúa como conductor entre sistemas permitiendo a cualquier usuario de sistemas de información comunicarse con varias fuentes de información que se encuentran conectadas por una red.
- d) -

118. En relación con los diagramas de casos de uso, señale la afirmación correcta:

- a) Las relaciones entre casos de uso y actores pueden ser de tipo usa o extiende
- b) Las relaciones sólo pueden ser entre actores y casos de uso
- c) Los elementos principales son: casos de uso, relaciones, actores y extensiones
- d) MÉTRICA no contempla su uso

119. El objetivo del Plan de Sistemas de Información es:

- a) Proporcionar un marco estratégico que sirva de referencia para los Sistemas de Información de un ámbito concreto de una organización.
- b) El análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores.

120. Sobre la naturaleza del software, entre las características que lo determinan y lo diferencian tenemos:

- a) Es de existencia inmaterial
- b) Es invisible, se manifiesta a través de Hardware y tiene un proceso de desarrollo difícil de controlar
- c) Es una técnica muy madura, en la que existen datos históricos importantes
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son ciertas

121. ¿Qué rango tiene la Secretaría General de Administración Digital?

- a) Subsecretaría
- b) Secretaría de Estado
- c) Dirección General
- d) Dirección General Técnica

122. Una red de anillo en contienda:

- a) Nunca se pasa un testigo.
- b) Lo más razonable es utilizar este método en situaciones de demanda baja de transmisión.
- c) Mejora las prestaciones de la red en situaciones alta demanda de transmisión.
- d) Es imposible detectar las colisiones bajo este esquema de funcionamiento.

123. Las pruebas de caja negra sirven para:

- a) Verificar que los requisitos funcionales de la aplicación se cumplen mediante casos de prueba deducidos de la estructura interna del programa.
- b) Verificar que los requisitos funcionales de la aplicación se cumplen, siendo la estructura interna del programa irrelevante.
- c) Poder verificar partes del código mediante casos de prueba deducidos de la estructura interna del programa.
- d) Poder verificar extractos del código, contando con acceso al código.

124. Respecto a SOA y los Servicios Web:

- a) Son el mismo concepto.
- b) Los Servicios Web son una de las tecnologías destacadas para llevar a la práctica el paradigma conceptual SOA, pero no son la única.
- c) Los Servicios Web son la tecnología para llevar a la práctica el paradigma conceptual SOA aunque la arquitectura de desarrollo de los propios Servicios Web puede realizarse de diferentes formas.
- d) No existe ninguna relación entre SOA y los Servicios Web.

125. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de proyectos java open source es correcta?

- a) JBoss es un contenedor de servlets y Tomcat es un servidor de aplicaciones
- b) Struts es un framework de programación orientada a aspectos
- c) Lucene es un motor de búsqueda
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

126. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Se compone de una serie de fases paralelas en un primer nivel, que deben quedar finalizadas antes de iniciar las fases del nivel siguiente.
- b) No contempla la división en fases. Se compone de un conjunto de actividades secuenciales.
- c) Se compone de una serie de fases sucesivas, cada una de las cuáles es completada antes de avanzar a la siguiente.
- d) Está especialmente orientado a sistemas que no requieran proporcionar entregables intermedios.

127. ¿Qué respuesta es cierta en relación con Bitcoin?

- a) La emisión máxima alcanzable es de 84 millones de monedas.
- b) El tiempo promedio de mando de bloque son 4 minutos.
- c) Hay tres tipos de nodos: broadcast, mineros y complejos.
- d) Actualmente, el número de bitcoins emitidos no supera el 50%.

128. En UML no es un clasificador:

- a) Una clase.
- b) Una interfaz.
- c) Un caso de uso.
- d) Un paquete.

129. Señale la opción INCORRECTA:

- a) En diseño de programas, GRASP significa 'patrones generales de software para asignar responsabilidades', y describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a objetos.
- b) La cohesión se define como el grado de interdependencia existente entre los módulos de un sistema.
- c) En la programación modular lo más conveniente es que un módulo sea altamente cohesivo y con bajo acoplamiento.
- d) AOSD (Desarrollo Software Orientado a Aspectos) es una aproximación al diseño de la arquitectura del sistema. Se caracteriza porque ofrece mecanismos para resolver problemas de código disperso o enmarañado gracias a los aspectos.

130. Señale cuál de las siguientes es una variante de phishing, que en lugar del correo electrónico, se realiza a través de llamadas telefónicas a las víctimas:

- a) Spear phishing
- b) Smishing
- c) Whaling
- d) Vishing